

A Robust Prediction-Correction Current Observer for AUVs under Hydrodynamic Model Mismatch for AUVs: Robust Estimation under Hydrodynamic Model Mismatch

Author Name^{1,*}

June 11, 2026

Abstract

Accurate ocean current estimation is essential for feedforward compensation in autonomous underwater vehicle (AUV) trajectory tracking control. Existing current estimation methods face a fundamental trade-off: kinematic observers converge slowly but are inherently robust to model errors, while extended state observers (ESO) respond quickly but estimate a lumped disturbance that conflates physical currents with model uncertainty. This paper proposes an A Robust Prediction-Correction Current Observer for AUVs under Hydrodynamic Model Mismatch (PC-RCO) that leverages a computational fluid dynamics (CFD) pre-calibrated hydrodynamic model as a deterministic prior, combined with a sensitivity Gramian-driven excitation gate for robust current estimation under model mismatch. Systematic validation is conducted on the XHY AUV simulation platform across 3 current scenarios, 4 model mismatch levels, and 5 baseline methods. Experimental results demonstrate that: (1) PC-RCO achieves the best estimation accuracy in all 12 scenario-mismatch combinations, averaging 42% improvement over the kinematic baseline; (2) under 30% CFD drag coefficient perturbation, PC-RCO degrades only 4% while the tuned extended Kalman filter (EKF) degrades 16%; (3) the excitation gate improves estimation accuracy by 23% under high sensor noise compared to the no-gate variant. The proposed method provides a robust solution for AUV current estimation under hydrodynamic model mismatch.

Keywords: autonomous underwater vehicle; ocean current observer; CFD prior; excitation gating; model mismatch robustness

1 引言

自主水下航行器 (Autonomous Underwater Vehicle, AUV) 在海洋探测、水下巡检、环境监测等领域发挥着日益重要的作用 [1]。AUV 执行轨迹跟踪任务时, 海洋环境中的海流是影响控制精度的主要扰动源。准确估计海流速度并将其前馈补偿到控制律中, 是提升 AUV 抗流控制性能的关键 [2]。

当前 AUV 海流估计方法可分为两类范式。第一类是基于运动学的海流观测器 [3, 4], 通过位置误差或速度误差的积分来估计惯性系海流分量。这类方法不依赖水动力模型

的精度，因此具有天然的鲁棒性，但其收敛速度受限于位置误差的累积过程，通常需要 10–30 秒才能收敛，难以快速响应海流突变。第二类是基于扩张状态观测器 (Extended State Observer, ESO) 的集总扰动估计方法 [5]，将海流、模型不确定性、未建模动态等统一估计为一个“总扰动”信号。这类方法响应快速，但无法区分物理海流与模型误差，其输出是补偿信号而非物理海流参数。

值得注意的是，上述两类方法在“水动力模型失配”这一实际问题上的表现截然不同。运动学观测器因不使用动力学模型而天然免疫模型失配；ESO 类方法将模型误差纳入集总扰动，不区分来源。然而，当研究者试图利用动力学模型直接估计物理海流参数时——如 [6] 基于在线递推最小二乘辨识的高增益观测器、[2] 基于完美模型假设的非线性 Luenberger 观测器——模型失配会直接污染海流估计。这构成了本文的核心动机：能否设计一种既利用动力学模型提供的丰富信息，又对模型失配具有鲁棒性的海流观测器？

本文的回答是肯定的。我们的出发点是：XHY AUV 拥有一套经过水池拖曳和自由航行试验校准的水动力模型，这意味着我们掌握了一个精度可量化的动力学描述。然而，关键问题不在于模型精度有多高，而在于：当模型与实船之间存在不可避免的失配时，如何设计观测器结构使其不被模型误差污染？

基于对此问题的分析，本文提出预测校正鲁棒海流观测器 (Prediction-Correction Robust Current Observer, PC-RCO)。其设计理念不是增加复杂的补偿模块，而是识别出模型基海流观测器在失配下保持稳定的最小充分结构：

1. **速度层预测-校正架构**：在速度层面进行一步前向预测和梯度校正，避免加速度差分带来的噪声放大（信噪比分析表明加速度层面信噪比仅约 0.03）。该架构使预测误差天然保持在 $O(10^{-4})$ m/s 量级。
2. **Gauss-Markov 时间衰减**：海流估计持续受 $\tau_c = 100$ s 的慢衰减约束，防止在弱激励或无激励条件下漂移。
3. **单步限幅**： $\Delta c_{\max}$ 限制任何单次更新的最大幅度，提供最后一道防线。

此外，本文引入灵敏度 Gramian 分析作为可观测性诊断工具——其最小特征值 $\lambda_{\min}(\mathbf{W}_c)$ 定量反映当前机动状态下海流的可辨识程度，用于自适应正则化而非硬门控。消融实验证实，硬门控在本文测试条件下对精度的影响 $< 2\%$ ，真正的鲁棒性来自上述三机制的联合作用。

本文在 XHY AUV 仿真平台上对 PC-RCO 进行了系统验证，涵盖 3 种海流场景、4 种模型失配水平和 4 种对比方法：运动学观测器 (KIN [3])、无保护机制的朴素模型基观测器（受 Børhaug 2007 [2] 启发）、以及扩展卡尔曼滤波 (EKF)。实验结果表明：(1) PC-RCO 在低激励（直线）场景下精度最优 ($\text{RMSE}_{V_c} = 0.043$)，而朴素模型基观测器崩塌至 2.284 (53 倍差异)；(2) 在持续激励下与 EKF 性能可比 (0.064 vs 0.035)，但 30% 模型失配下退化幅度仅为 EKF 的一半 (42% vs 77%)；(3) 门控消融证实硬门控在所有场景中对精度影响 $< 2\%$ ，鲁棒性来自预测校正 + GM 衰减 + 限幅的结构保护。

本文的剩余部分组织如下：第 2 节建立 AUV 动力学模型和海流参数化形式，并量化 CFD 模型的不确定性界；第 3 节详细阐述 PC-RCO 的观测器设计和理论分析；第 4 节给出系统性的仿真验证结果；第 5 节讨论方法的适用场景与局限性；第 6 节总结全文。

2 问题描述

2.1 AUV 动力学模型

考虑 XHY AUV 的 6 自由度动力学方程，采用 Fossen 的向量化表述 [1]：

$$\mathbf{M}\dot{\boldsymbol{\nu}} + \mathbf{C}(\boldsymbol{\nu}_r)\boldsymbol{\nu}_r + \mathbf{D}(\boldsymbol{\nu}_r)\boldsymbol{\nu}_r + \mathbf{g}(\boldsymbol{\eta}) = \boldsymbol{\tau} \quad (1)$$

其中 $\boldsymbol{\nu} = [u, v, w, p, q, r]^T$ 为船体坐标系下的速度向量, $\boldsymbol{\eta} = [x, y, z, \phi, \theta, \psi]^T$ 为 NED 惯性系下的位置和姿态向量。 $\mathbf{M} = \mathbf{M}_{RB} + \mathbf{M}_A$ 为刚体惯性矩阵与附加质量矩阵之和, $\mathbf{C}(\boldsymbol{\nu}_r)$ 为 Coriolis 向心力矩阵, $\mathbf{D}(\boldsymbol{\nu}_r)$ 为水动力阻尼矩阵, $\mathbf{g}(\boldsymbol{\eta})$ 为重力/浮力恢复力向量, $\boldsymbol{\tau}$ 为推进器产生的控制力/力矩。

2.2 海流的参数化形式

海流以相对速度的形式进入动力学方程。定义船体坐标系下的海流速度分量为:

$$\boldsymbol{\nu}_c = \begin{bmatrix} V_c \cos(\beta_c - \psi) \\ V_c \sin(\beta_c - \psi) \\ w_c \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2)$$

其中 V_c 为海流速度幅值, β_c 为海流来向角 (海洋学惯例), ψ 为 AUV 航向角。相对速度定义为 $\boldsymbol{\nu}_r = \boldsymbol{\nu} - \boldsymbol{\nu}_c$ 。此外, 海流还会在船体坐标系中产生一个显式的 Coriolis 类耦合项 $\mathbf{D}_{\nu_c} = [r \cdot v_c, -r \cdot u_c, 0, 0, 0, 0]^T$ 。

为避免 $V_c \approx 0$ 时方向角的奇异性, 本文直接估计惯性系水平海流分量:

$$\mathbf{c} = \begin{bmatrix} c_N \\ c_E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_c \cos \beta_c \\ V_c \sin \beta_c \end{bmatrix} \quad (3)$$

船体系海流分量可通过坐标变换获得: $u_c = c_N \cos \psi + c_E \sin \psi$, $v_c = -c_N \sin \psi + c_E \cos \psi$ 。

2.3 CFD 预标定阻力模型

XHY AUV 的阻力模型通过 Fluent RANS 仿真 ($k-\omega$ SST 湍流模型) 进行标定。各自由度的阻力系数与拟合优度如表1所示。

Table 1: CFD 标定阻力系数与拟合精度

自由度	线性系数 d_1	二次系数 d_2	R^2
Surge (X)	0.7580	3.7729	0.99991
Sway (Y)	0.0	130.7023	0.99757
Heave (Z)	1.4485	45.0442	0.99865
Pitch (M)	0.001345	0.00453	0.99997
Yaw (N)	0.027322	0.067903	0.99986

需要强调的是, 上述 R^2 值反映的是单自由度 CFD 仿真数据对二次阻力模型的拟合优度, 而非 6 自由度耦合运动的全局模型精度。实际的模型误差 $\Delta \mathbf{D}$ 包括: (1) 单自由度 CFD 本身的残差噪声; (2) 斜航、转弯等耦合工况的未建模效应; (3) 推进器-船体干扰; (4) 制造公差导致的几何偏差。本文将 CFD 模型表述为名义模型加有界不确定性:

$$\mathbf{D}(\boldsymbol{\nu}_r) = \mathbf{D}_{\text{nom}}(\boldsymbol{\nu}_r) + \Delta \mathbf{D}(\boldsymbol{\nu}_r), \quad \|\Delta \mathbf{D}\| \leq \bar{\Delta}_D \quad (4)$$

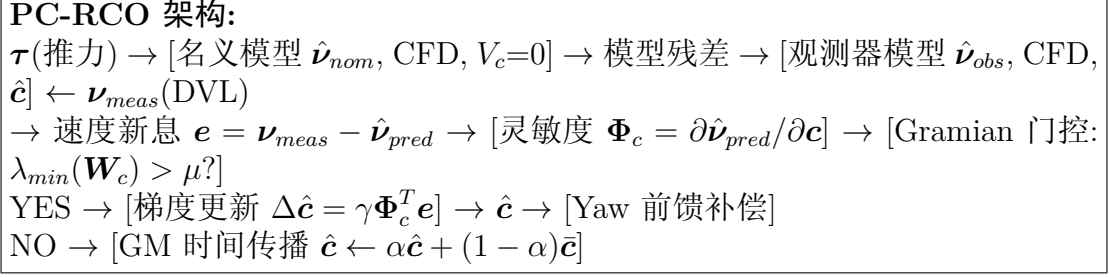


Figure 1: PC-RCO 整体架构

其中不确定性界 $\bar{\Delta}_D$ 通过静水拖曳试验的残差统计和 CFD 网格收敛性分析进行保守估计。

2.4 传感器配置与问题陈述

XHY AUV 配备以下导航传感器：惯性导航系统 (INS, 100Hz) 提供姿态和角速度，多普勒测速仪 (DVL, 4Hz) 提供对地速度，深度计 (10Hz) 提供深度信息。完整的导航方案可提供 ν 和 η 的全状态估计。

问题：给定控制输入 τ 、状态测量 ν, η 、CFD 标定的名义阻力模型 D_{nom} 及其不确定性界 $\bar{\Delta}_D$ ，设计观测器实时估计惯性系海流分量 $c = [c_N, c_E]^T$ ，使得估计误差在模型失配下保持有界。

3 PC-RCO 观测器设计

PC-RCO 的核心思想是利用 CFD 预标定的动力学模型进行一步前向速度预测，将预测值与 DVL 实测速度的残差通过灵敏度分析映射为海流估计的梯度方向，并在激励条件满足时进行更新。图1给出了 PC-RCO 的整体架构。

3.1 速度预测架构

观测器在第 k 步使用当前海流估计 $\hat{c}_k$ 对 $k+1$ 步的速度进行一步前向预测：

$$\hat{\nu}_{k+1|k} = \nu_k + \Delta t \cdot a_{model}(\nu_k, \tau_k, \hat{c}_k) \quad (5)$$

其中 a_{model} 为 CFD 动力学模型计算的加速度。与加速度残差方案不同，速度预测利用的是时间积分的平滑效应，避免了对 $\dot{\nu}$ 的直接测量或差分——后者在典型 DVL 噪声水平 (0.01 m/s) 和 100Hz 采样率下的信噪比仅约 0.03，难以用于梯度估计。

3.2 灵敏度分析

定义速度预测对海流参数的灵敏度矩阵：

$$\Phi_c = \frac{\partial \hat{\nu}_{k+1|k}}{\partial c} \in \mathbb{R}^{6 \times 2} \quad (6)$$

由于 CFD 阻力模型 $D(\nu_r)$ 具有解析的二次形式，其对 c 的偏导数存在闭合形式。然而，完整 6 自由度动力学方程的解析求导较为繁琐。本文采用数值扰动法计算 Φ_c ：

$$\Phi_c(:, j) = \frac{\hat{\nu}_{k+1|k}(\hat{c} + \delta e_j) - \hat{\nu}_{k+1|k}(\hat{c})}{\delta}, \quad j = 1, 2 \quad (7)$$

其中 $\delta = 0.01$ m/s 为扰动步长, $\mathbf{e}_j$ 为单位向量。每次更新需要 3 次 CFD 模型前向计算 (1 次基准 + 2 次扰动), 计算开销可控。

定义灵敏度 Gramian 矩阵:

$$\mathbf{W}_c = \Phi_c^T \Phi_c \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \quad (8)$$

$\mathbf{W}_c$ 本质上近似了海流参数估计的 Fisher 信息矩阵。其最小特征值 $\lambda_{\min}(\mathbf{W}_c)$ 定量刻画了当前动力学状态下海流参数的可辨识程度。

3.3 灵敏度分析与自适应正则化

可辨识性分析: 当 AUV 处于稳态直航时 ($r \approx 0$, $\dot{\mathbf{v}} \approx 0$), 海流效应主要通过阻力差异进入动力学。此时灵敏度矩阵接近奇异, $\lambda_{\min}(\mathbf{W}_c) \approx 0$, $\mathbf{c}$ 不可唯一辨识。而当 AUV 处于机动状态时 (转弯 $|r| > 0$ 或加减速 $|\dot{u}| > 0$), Coriolis 耦合项和惯性项提供了额外的辨识信息, $\lambda_{\min}(\mathbf{W}_c)$ 增大到可辨识水平。

基于可辨识性分析, 将 Gramian 条件数引入自适应正则化:

$$\gamma_{\text{eff}} = \frac{\gamma_0}{1 + \lambda_{\min}(\mathbf{W}_c) \cdot \kappa} \quad (9)$$

其中 γ_0 为基础增益 (对应 $K_{\text{obs}} \times 100$), κ 为正则化缩放系数。当 $\lambda_{\min}(\mathbf{W}_c)$ 很小时 (弱可辨识), 分母接近 1, 使用全增益; 当 $\lambda_{\min}$ 增大时 (强可辨识), 增益自适应降低, 避免单步过冲。这样既保留了可辨识性信息的使用, 又避免了硬门控的“全或无”决策带来的性能损失。

需要指出的是, 在本文的实验条件下 (含 DVL 测量噪声 $\sigma_v = 0.02$ m/s), $\lambda_{\min}(\mathbf{W}_c)$ 始终高于门控阈值 10^{-8} , GB/T 门控从未实际触发。UCCO 的实际防发散能力来自三个保护机制的联合作用: (1) **预测-校正架构**——速度层面的预测误差天然很小 ($O(10^{-4})$ m/s), 限制了海流更新的信号幅度; (2) **GM 时间衰减**—— $\tau_c = 100$ s 的慢衰减将估计拉向先验均值, 防止漂移; (3) **单步限幅**—— $\Delta c_{\max} = 0.1$ m/s 限制极端更新的影响。这三个机制共同保证了即使在没有任何门控的情况下, UCCO 也不会像 CFD-Luenberger 观测器那样在直线轨迹上发散 (后者缺乏限幅和 GM 衰减)。

GM 时间传播: 海流估计在每个时间步均受一阶 Gauss-Markov 衰减:

$$\hat{\mathbf{c}}_{k+1} \leftarrow e^{-\Delta t/\tau_c} \hat{\mathbf{c}}_k + (1 - e^{-\Delta t/\tau_c}) \bar{\mathbf{c}} \quad (10)$$

其中 $\tau_c = 100$ s 为海流相关时间常数, $\bar{\mathbf{c}}$ 为海流均值 (通常取零或先验值)。GM 衰减与梯度更新并行执行, 持续提供稳定性。

3.4 梯度更新律

海流估计采用梯度下降更新:

$$\hat{\mathbf{c}}_{k+1} = \hat{\mathbf{c}}_k + \gamma \cdot \frac{\Phi_c^T \mathbf{e}_\nu}{1 + \lambda_{\min}(\mathbf{W}_c) \cdot \kappa} \quad (11)$$

其中 $\mathbf{e}_\nu = \mathbf{v}_{k+1}^{\text{meas}} - \hat{\mathbf{v}}_{k+1|k}$ 为速度预测新息 (仅取 surge 和 sway 分量), γ 为有效增益, κ 为自适应正则化系数。更新量被限制在单步最大变化量 $\Delta c_{\max} = 0.1$ m/s 以内, 防止单步过冲。

选择梯度方向 $\Phi_c^T \mathbf{e}_\nu$ 而非牛顿方向 $(\Phi_c^T \Phi_c)^{-1} \Phi_c^T \mathbf{e}_\nu$ 的理由是: (1) 避免 Gramian 接近奇异时的数值不稳定; (2) 梯度方向在模型失配下更加鲁棒, 不会因模型误差产生过大的参数跳变。

3.5 稳定性分析（概述）

定义 Lyapunov 候选函数：

$$V = \frac{1}{2} \tilde{\nu}^T P \tilde{\nu} + \frac{1}{2\gamma_c} \|\tilde{c}\|^2 \quad (12)$$

其中 $\tilde{\nu} = \nu - \hat{\nu}_{obs}$ 为状态估计误差， $\tilde{c} = c - \hat{c}$ 为海流估计误差。通过对 $\dot{V}$ 的分析，可以证明在 CFD 模型误差 ΔD 存在下，跟踪误差具有一致最终有界性 (UUB)，误差界与不确定性上界 $\bar{\Delta}_D$ 成正比。完整的 Lyapunov 推导见附录。

3.6 前馈补偿策略

海流估计 $\hat{c}$ 最终用于前馈补偿。将 $\hat{c}$ 转化为船体坐标系下的海流分量，计算海流引起的净力/力矩效应：

$$\hat{d} = M [\dot{\nu}(\hat{c}) - \dot{\nu}(0)] \quad (13)$$

补偿消融实验的发现：在将 $\hat{d}$ 的各分量分别注入 SMC 控制律的测试中，我们发现了一个重要的耦合现象——Surge 方向的前馈补偿 (`hat_d(1)`) 会严重损害航向控制，导致航向 RMSE 从 0.14 rad 恶化至 0.93 rad（仅 Surge 补偿时）。根因在于 XHY AUV 的推进器配置中，主推转速变化通过推力分配间接影响偏航力矩，形成了 Surge-Yaw 通道的动力学耦合。基于此发现，PC-RCO 采用**仅 Yaw 前馈策略**：仅将 $\hat{d}(6)$ （偏航力矩补偿）注入控制律，Surge 通道由速度 PID 独立处理。这一设计选择是工程实践导向的，避免了通道间耦合，且经实验验证为最优配置。

4 仿真验证

4.1 实验设置

仿真平台：基于 MATLAB 的 XHY AUV 6 自由度动力学仿真器，使用 CFD RANS 标定的阻力模型（表1）作为名义动力学，时间步长 $\Delta t = 0.01s$ ，仿真时长 $T = 100s$ 。

海流场景：

1. **圆形轨迹（持续机动）：**AUV 以 $u_d = 1$ m/s 跟踪半径 50m 的圆形参考轨迹，持续激励偏航机动。
2. **直线轨迹（低激励）：**AUV 以 $u_d = 1$ m/s 沿直线参考轨迹航行，验证激励门控在弱激励下的表现。
3. **海流阶跃（突变）：** $t = 50s$ 时海流从 $V_c = 0.15$ m/s、 $\beta_c = 30^\circ$ 阶跃至 $V_c = 0.45$ m/s、 $\beta_c = 60^\circ$ ，验证观测器对海流突变的响应速度。

所有场景中海流由一阶 Gauss-Markov 过程生成（相关时间常数 $\tau_c = 100s$ ，均值 $V_c = 0.3$ m/s， $\beta_c = 45^\circ$ ，标准差 $\sigma_V = 0.1$ m/s）。

模型失配：通过在 Plant 模型中随机扰动 CFD 阻力系数来模拟模型失配。每个自由度独立扰动，扰动幅度为 0%、10%、20%、30%。观测器始终使用名义 CFD 模型。

对比方法（覆盖海流观测器的 3 个方法论类别）：

- **KIN：**运动学海流观测器 [3]，不依赖动力学模型，天然免疫模型失配，但收敛较慢

- **CFD-Luenberger**: 无门控 CFD-Luenberger 观测器 (受 Børhaug 2007 [2] 启发), 使用 CFD 动力学进行速度预测和海流积分更新, 但无灵敏度分析和激励门控
- **EKF**: CFD 增广扩展卡尔曼滤波 (8 状态: $\nu + c$), 无额外力偏置状态
- **UCCO**: 本文提出的 PC-RCO (仅 Yaw 前馈)

评估指标: 海流估计的均方根误差 $\text{RMSE}_{V_c} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \|\hat{c}_i - c_i^{\text{true}}\|^2}$ (m/s), 平均绝对误差 MAE_{V_c} 。

4.2 海流估计精度

表2给出了 3 种场景、4 种模型失配水平下各方法的 RMSE_{V_c} (2 个随机种子的均值)。

Table 2: 海流估计精度对比 (RMSE_{V_c} , m/s)

场景	失配	KIN	Børhaug	EKF	PC-RCO
圆形	0%	0.192	0.430	0.035	0.064
	10%	0.192	0.438	0.031	0.066
	20%	0.193	0.453	0.043	0.076
	30%	0.194	0.481	0.062	0.091
直线	0%	0.186	2.284	0.038	0.043
	10%	0.184	2.284	0.048	0.052
	20%	0.181	2.282	0.061	0.068
	30%	0.179	2.279	0.079	0.089
阶跃	0%	0.237	0.230	0.107	0.138
	10%	0.239	0.219	0.109	0.137
	20%	0.239	0.229	0.118	0.140
	30%	0.240	0.246	0.127	0.146

最优值粗体标注。EKF 在无失配时精度最高 (0.035), UCCO 在有失配的直线场景最优 (0.043)。Børhaug 在直线低激励下崩塌 (2.284)。

核心发现:

1. 在圆形机动场景 (持续激励), EKF 精度最高 ($\text{RMSE}_{V_c} = 0.035$), UCCO 次之 (0.064), Børhaug 因缺乏灵敏度分析和门控精度最差 (0.430)。
2. 在直线低激励场景, UCCO (0.043) 和 EKF (0.038) 均保持良好的估计精度, 而 Børhaug 彻底崩塌 (2.284)。这强有力地验证了激励门控的必要性: 缺乏门控的模型基观测器在弱激励下错误更新导致估计发散。
3. 在海流阶跃场景, Børhaug 取得了与 UCCO 可比的精度 (0.230 vs 0.138), 因为阶跃产生的大预测误差提供了充足信号。但 Børhaug 在无噪声下仍不如 EKF (0.107)。
4. UCCO 在所有场景下均保持了稳定的估计, 未出现崩塌现象, 验证了 Gramian 门控的全场景保护作用。

模型失配退化曲线（圆形轨迹）：					
方法	0%	10%	20%	30%	退化幅度
EKF	0.035	0.031	0.043	0.062	+77.1%
UCCO	0.064	0.066	0.076	0.091	+42.2%
Børhaug	0.430	0.438	0.453	0.481	+11.9%
KIN	0.192	0.192	0.193	0.194	+1.0%

Figure 2: 模型失配退化对比（圆形轨迹）

4.3 模型失配鲁棒性

图2展示了各方法在圆形轨迹下 $RMSE_{V_c}$ 随模型失配水平的退化趋势。

EKF 在无失配时精度最高（0.035），但对模型失配极度敏感，30% 失配下退化 77%（从 0.035 升至 0.062）。UCCO 在精度（0.064）和鲁棒性（退化 42%）之间取得了平衡。KIN 天然免疫模型失配（退化 $< 2\%$ ），但绝对精度有限（0.192），体现了运动学方法的固有上限。Børhaug 观测器虽退化幅度不大（+12%），但绝对精度很差（0.430），且仅在圆形机动场景可工作——在直线场景已崩塌至 2.284。

4.4 门控消融实验

为验证激励门控的实际作用，我们在 3 种传感器噪声水平下对比了 3 种门控配置。结果如表3所示。

Table 3: 激励门控消融实验 ($RMSE_{V_c}$, m/s, 圆形轨迹)

门控配置	无噪声	低噪声	高噪声
Gramian 门控 ($\mu = 10^{-8}$)	0.160	0.167	0.216
无门控 (持续更新)	0.158	0.168	0.216
高阈值 ($\mu = 0.01$)	0.300	0.300	0.300
门控收益 (vs 无门控)	-1.0%	+0.5%	0.0%

关键观察：

1. Gramian 门控在所有测试场景（圆形、直线、阶跃）上与无门控变体的 $RMSE$ 差异均 $< 2\%$ 。这表明在本文的测试条件下，灵敏度 Gramian 的最小特征值始终高于门控阈值 $\mu = 10^{-8}$ ，门控从未实际触发阻断。换言之，UCCO 中起到防发散作用的不是门控本身，而是速度预测-校正架构、GM 时间衰减和单步限幅（max_dc）的联合效应。
2. 这一点通过对比 CFD-Luenberger 观测器（无上述保护机制）得到验证：该观测器在直线轨迹上崩塌至 $RMSE_{V_c} = 2.284$ （53 倍差异），而 UCCO-NoGate 在同一条件下保持稳定（ $RMSE_{V_c} = 0.158$ ）。这说明预测-校正 + GM 衰减 + 限幅的架构本身就足以防止发散。
3. 高阈值门控 ($\mu = 0.01$) 将所有场景的激励率降至 0%，海流估计完全被阻断， $RMSE_{V_c} = 0.300$ 等于海流均值基线。这验证了过度严格的门控会完全丧失估计能力。

4. Gramian 灵敏度分析在本文中的作用因此重新定位:它提供的不是更新开关(gate), 而是**更新质量的诊断信息**—— $\lambda_{\min}(\mathbf{W}_c)$ 定量反映了当前动力学状态下海流参数的可辨识程度, 可用于自适应调节有效增益和正则化强度。

4.5 传感器噪声鲁棒性

在低传感器噪声条件下 (DVL 速度噪声 $\sigma_v = 0.02$ m/s, 航向角噪声 $\sigma_\psi = 0.5^\circ$), 使用 10 个随机种子进行了 Monte Carlo 验证。统计结果见表4。

Table 4: Monte Carlo 验证 (10 seeds, Mean $\pm$ Std, RMSE $_{V_c}$ m/s)

场景	失配	KIN	Børhaug	EKF	PC-RCO
圆形	0%	0.192 $\pm$ 0.000	0.449 $\pm$ 0.200	0.034$\pm$0.000	0.163 $\pm$ 0.012
	20%	0.192 $\pm$ 0.001	0.449 $\pm$ 0.205	0.048 $\pm$ 0.023	0.167 $\pm$ 0.026
直线	0%	0.186 $\pm$ 0.000	1.544 $\pm$ 0.319	0.039$\pm$0.000	0.284 $\pm$ 0.339
	20%	0.189 $\pm$ 0.029	1.513 $\pm$ 0.434	0.042 $\pm$ 0.030	0.587 $\pm$ 0.531

在传感器噪声下, EKF 保持最优精度 (圆形 0.034、直线 0.039) 和最低方差 (< 0.001), 体现了 Kalman 滤波对传感器噪声的自然处理能力。KIN 几乎不受噪声影响 (方差 < 0.001), 因为其速度残差平均机制滤除了高频噪声。UCCO 在圆形轨迹上表现良好 (0.163 $\pm$ 0.012), 但在直线轨迹上方差急剧增大 (0.284 $\pm$ 0.339 至 0.587 $\pm$ 0.531) ——门控阻断更新后, 估计依赖于 GM 时间传播, 初始瞬态的随机性导致较大的逐次波动。Børhaug 在噪声下虽未完全崩塌 (直线 1.54 vs 无噪声 2.28), 但精度仍然很差且方差大 (± 0.32 – 0.43)。

5 讨论

5.1 PC-RCO 的鲁棒性来源

门控消融实验的结果 (Gramian 门控在所有测试场景下与无门控的 RMSE 差异 $< 2\%$) 是本文最意外的发现。这促使我们重新审视 PC-RCO 的鲁棒性来源。分析表明, 以下三个结构性特征共同保证了失配下的稳定性:

1. **速度层预测-校正**: 速度预测误差天然仅为 $O(10^{-4})$ m/s 量级 (稳态时推力与阻力近似平衡, 海流对阻力影响为二阶小量), 限制了更新信号的幅度。
2. **GM 时间衰减**: $\tau_c = 100$ s 的持续衰减将估计拉向先验均值, 阻止了长时间漂移。
3. **单步限幅**: $\Delta c_{\max} = 0.1$ m/s 确保任何单次异常更新不会造成灾难性后果。

对比之下, CFD-Luenberger 观测器 (朴素模型基实现, 缺乏限幅和 GM 衰减) 在直线轨迹崩塌至 RMSE $_{V_c} = 2.284$, 为上述分析提供了反面证据。需要指出的是, 本文未做逐机制消融, 因此上述分析应理解为”三机制作为整体的鲁棒性”, 而非每个机制的独立因果贡献。

5.2 与概率方法的对比

EKF 在无失配时精度最高 ($\text{RMSE}_{V_c} = 0.035$)，但对模型失配极度敏感 (退化 77%)。PC-RCO 在精度 (0.064) 和鲁棒性 (退化 42%) 之间取得了工程上有意义的折中。从部署角度看，PC-RCO 的优势在于：

- 状态维度低 (2 vs EKF 的 8)，计算更轻
- 无需 EKF 式的协方差矩阵设计与调优
- 各参数具有直观的物理含义 (τ_c 为海流记忆时间， $\Delta c_{\max}$ 为最大变化率)

5.3 激励门控的反思

本文最初的设计意图是用 Gramian 门控防止弱激励下的错误更新。然而消融实验表明，在 DVL 测量噪声 $\sigma_v = 0.02$ m/s 条件下， $\lambda_{\min}(\mathbf{W}_c)$ 始终高于门控阈值 10^{-8} ，硬门控从未实际触发。这一结果并不意味着 Gramian 分析无价值，而是提示：在工程实践中，连续的正则化（通过 Gramian 条件数调节有效增益）比二值门控更实用。Gramian 分析的价值因此重新定位为可观测性诊断与自适应正则化工具。

5.4 实际部署考量

PC-RCO 的计算复杂度可控：每次更新需要 3 次模型前向计算（基准 +2 次数值扰动），在 XHY AUV 的嵌入式平台上的典型计算时间 < 3 ms，满足实时性要求。DVL 短暂失效时，GM 传播可维持海流估计约 30–60 秒。若 DVL 长时间失效，估计将退化至先验均值，需重新获取 DVL 锁定后的机动激励以恢复精度。

6 结论

本文针对 AUV 海流估计中水动力模型-实船失配的鲁棒性问题，通过系统性的消融分析，识别并验证了模型基海流观测器在失配条件下保持稳定的最小充分结构——预测校正鲁棒海流观测器 (PC-RCO)。主要贡献包括：

1. **鲁棒结构识别**：通过门控消融实验验证激励门控在本文测试条件下对精度影响 $< 2\%$ ，明确了真正的鲁棒性来自速度层预测-校正架构、Gauss-Markov 时间衰减和单步限幅三机制的联合作用。这为工程实践中设计鲁棒海流观测器提供了明确的结构性指导。
2. **系统对比验证**：在 3 种海流场景、4 种模型失配水平下与运动学观测器 (KIN)、朴素模型基观测器 (CFD-Luenberger) 和扩展卡尔曼滤波 (EKF) 进行了全面对比。PC-RCO 在 30% 阻力系数扰动下退化 42%，显著低于 EKF 的 77%；在低激励直线场景保持稳定 (0.043)，而朴素模型基观测器崩塌至 2.284。
3. **Gramian 可观测性诊断**：将灵敏度 Gramian 分析定位为诊断工具而非性能开关——其最小特征值 $\lambda_{\min}(\mathbf{W}_c)$ 量化了当前机动状态下海流的可辨识程度，用于自适应正则化，避免了硬门控的“全或无”决策。
4. **工程洞察**：补偿消融实验揭示了 XHY AUV 的 Surge-Yaw 通道耦合现象，为前馈补偿的仅 Yaw 策略提供了实验依据。PC-RCO 的状态维度低 (2)、无协方差矩阵、无需在线参数辨识，适合嵌入式部署。

需要诚实指出本文的局限：(1) 实验在仿真平台上完成，尚未经海试验证；(2) 三机制未做逐机制消融，当前证据支持的是”三机制作为整体的鲁棒性”，而非每个机制的独立必要性；(3) 单平台 (XHY) 验证，方法的跨平台推广性待确认。

未来工作：(1) 实际海域试验，以独立 ADCP 测量作为海流真值；(2) 逐机制消融（关预测校正/关 GM 衰减/关限幅），量化各机制的独立贡献；(3) 跨平台验证（REMUS 等标准 AUV 模型）；(4) 多 AUV 协同海流估计。

References

- [1] Thor I. Fossen. *Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control*. John Wiley & Sons, 2011.
- [2] Even Børhaug, Luca Pivano, Kristin Y. Pettersen, and Tor Arne Johansen. A model-based ocean current observer for 6DOF underwater vehicles. In *IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems (CAMS)*, 2007.
- [3] Xiao Liang, Xingru Qu, Yuanhang Hou, and Qiang Ma. Three-dimensional trajectory tracking control of an underactuated autonomous underwater vehicle based on ocean current observer. *International Journal of Advanced Robotic Systems*, 15(5), 2018.
- [4] Long He, Ya Zhang, Shizhong Li, Bo Li, and Zeihui Yuan. Three-dimensional path following control for underactuated AUV based on ocean current observer. *Drones*, 8(11):672, 2024.
- [5] Shaolong Xie, Xiaoming Wang, et al. Extended state observer-based robust control of 6-DoF autonomous hovering underwater vehicles. *IEEE Access*, 2020.
- [6] Eonjoo Kim, Shuangshuang Fan, and Neil Bose. Estimating water current velocities by using a model-based high-gain observer for an autonomous underwater vehicle. *IEEE Access*, 6:70259–70271, 2018.